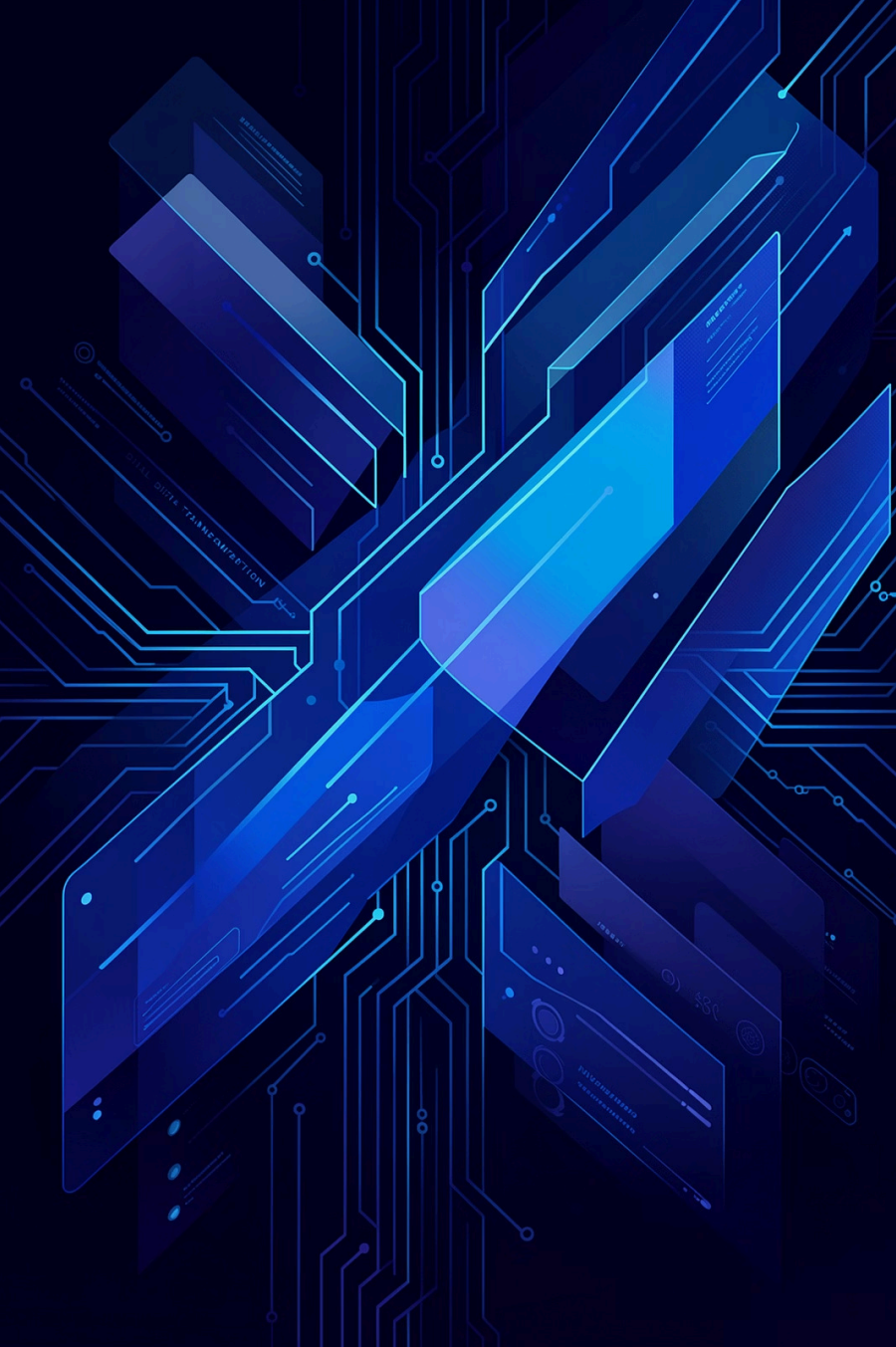




UC7 — Compreender a Transformação Digital para o Modelo de Negócio

SENAC — Inteligência Artificial

Victor Amaral

Como Funciona Esta UC?

01

Aulas presenciais

Exposição do conteúdo e conceituação

02

Metodologias ativas

Discussões, estudos de caso, exemplos reais e atividades em grupo para conexão teoria-prática

03

Projeto contínuo

Trabalho como consultoria de transformação digital durante toda a UC

04

Proposta estratégica final

Entrega de estratégia completa de transformação digital ao final da unidade

Apresentando: NovaEra

A Empresa Fictícia do Projeto

Uma empresa tradicional do setor varejista que precisa transformar-se digitalmente. Processos lentos, pouca presença digital, atendimento ineficiente e resistência cultural à mudança.

Seu Papel: Consultoria Digital

- Identificar problemas e oportunidades
- Propor tecnologias e IA
- Pensar em segurança digital
- Criar estratégia completa





O Que É Transformação Digital?

Não é apenas digitalizar documentos ou automatizar processos. É **transformar completamente o modelo de negócio** usando tecnologia para criar novos modelos de valor, experiências e eficiência.

Digitalização vs Automação vs Transformação

Digitalização

Converter informação analógica para digital

- Scanner de documentos
- Planilha no Excel

Automação

Programar tarefas repetitivas

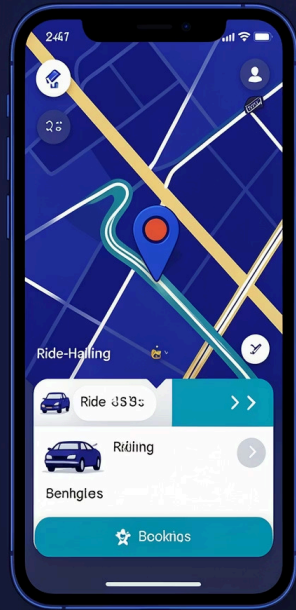
- E-mails automáticos
- Fluxos de aprovação

Transformação Digital

Reinventar o negócio com tecnologia

- Novos modelos de negócio
- Experiências personalizadas

Uber: Tecnologia ou Transporte?



Pergunta de Reflexão

O Uber possui carros? Dirige pessoas? Ou é uma plataforma tecnológica que conecta demanda e oferta?

O iFood vende comida? O PIX mudou apenas bancos ou mudou comportamentos de pagamento?

A transformação digital redefine o que as empresas fazem.

Impactos nos Negócios

1

Velocidade

Decisões em tempo real com dados

2

Escalabilidade

Crescer sem proporcionalmente aumentar custos

3

Personalização

Experiências únicas para cada cliente

4

Competitividade

Empresas digitais superam tradicionais

An illustration of a television set displaying the Netflix streaming service interface. The screen shows the 'Netflix' logo in red at the top, followed by a 'Next Up' section featuring anime titles such as 'Death Note', 'One Piece', 'Naruto', 'Attack on Titan', 'My Hero Academia', 'Jujutsu Kaisen', 'Demon Slayer', 'Hunter x Hunter', 'Mob Psycho 100', 'Tokyo Ghoul', 'Bleach', 'Fairy Tail', 'Dragon Ball Z', 'Sailor Moon', 'Yu-Gi-Oh!', 'Digimon', 'Pokemon', 'Sonic the Hedgehog', 'The Legend of Zelda', 'Super Mario Bros.', 'The Sims', 'The Sims 2', 'The Sims 3', 'The Sims 4', 'The Sims 5', 'The Sims 6', 'The Sims 7', 'The Sims 8', 'The Sims 9', 'The Sims 10', 'The Sims 11', 'The Sims 12', 'The Sims 13', 'The Sims 14', 'The Sims 15', 'The Sims 16', 'The Sims 17', 'The Sims 18', 'The Sims 19', 'The Sims 20', 'The Sims 21', 'The Sims 22', 'The Sims 23', 'The Sims 24', 'The Sims 25', 'The Sims 26', 'The Sims 27', 'The Sims 28', 'The Sims 29', 'The Sims 30', 'The Sims 31', 'The Sims 32', 'The Sims 33', 'The Sims 34', 'The Sims 35', 'The Sims 36', 'The Sims 37', 'The Sims 38', 'The Sims 39', 'The Sims 40', 'The Sims 41', 'The Sims 42', 'The Sims 43', 'The Sims 44', 'The Sims 45', 'The Sims 46', 'The Sims 47', 'The Sims 48', 'The Sims 49', 'The Sims 50', 'The Sims 51', 'The Sims 52', 'The Sims 53', 'The Sims 54', 'The Sims 55', 'The Sims 56', 'The Sims 57', 'The Sims 58', 'The Sims 59', 'The Sims 60', 'The Sims 61', 'The Sims 62', 'The Sims 63', 'The Sims 64', 'The Sims 65', 'The Sims 66', 'The Sims 67', 'The Sims 68', 'The Sims 69', 'The Sims 70', 'The Sims 71', 'The Sims 72', 'The Sims 73', 'The Sims 74', 'The Sims 75', 'The Sims 76', 'The Sims 77', 'The Sims 78', 'The Sims 79', 'The Sims 80', 'The Sims 81', 'The Sims 82', 'The Sims 83', 'The Sims 84', 'The Sims 85', 'The Sims 86', 'The Sims 87', 'The Sims 88', 'The Sims 89', 'The Sims 90', 'The Sims 91', 'The Sims 92', 'The Sims 93', 'The Sims 94', 'The Sims 95', 'The Sims 96', 'The Sims 97', 'The Sims 98', 'The Sims 99', 'The Sims 100'. In front of the television is a bowl of popcorn and a remote control. The background is dark blue.

Estudo de Caso: Uber vs Táxi

1 Táxi Tradicional

Espera na rua ou ponto fixo, pagamento em dinheiro, rotas não otimizadas, sem rastreamento

2 Uber

Chamado pelo app, rastreamento em tempo real, pagamento digital, avaliações, precificação dinâmica

Transformação digital redefiniu toda uma indústria. A tecnologia não apenas melhorou o serviço — **criou um modelo de negócio completamente novo.**

Estudo de Caso: Amazon

E-commerce

Compras online com milhões de produtos

IA nas Recomendações

Sistema de recomendação personalizado com IA

Logística

Algoritmos de rota e previsão de demanda

Cloud (AWS)

Infraestrutura de nuvem para outros negócios



Introdução a IoT

IoT (Internet of Things) é a rede de objetos físicos conectados à internet que coletam, trocam e analisam dados para automatizar processos e melhorar decisões.

Características-chave

- Conectividade entre dispositivos
- Sensores para captura de dados
- Automação em tempo real
- Integração com plataformas digitais

Componentes principais

- Dispositivos e sensores
- Rede de comunicação
- Plataforma de processamento
- Dashboards e analytics

Exemplos práticos

- Fábricas inteligentes com manutenção preditiva
- Rastreamento de ativos e frotas
- Medidores inteligentes de energia
- Prédios conectados e automação predial

Benefícios e desafios

- **Benefícios:** eficiência, redução de custos, melhor experiência do cliente
 - **Desafios:** segurança, privacidade, integração e escala
-

Conexão com a transformação digital

IoT transforma dados físicos em inteligência de negócio. Ao conectar operações, produtos e ambientes, as empresas ganham visibilidade ponta a ponta, criam novos serviços e aceleram a tomada de decisão baseada em dados.

- ✔ Exemplo: uma empresa logística pode usar sensores em veículos e cargas para monitorar localização, temperatura e consumo de combustível em tempo real.

Introdução à IA

Inteligência Artificial (IA) é um campo da ciência da computação dedicado a criar sistemas e máquinas capazes de simular a inteligência humana. Isso inclui aprender, raciocinar, resolver problemas, perceber e entender a linguagem, permitindo que as máquinas executem tarefas de forma autônoma e inteligente.





Aprendizagem de Máquina

Algoritmos que aprendem padrões a partir de dados para fazer previsões ou decisões.



Processamento de Linguagem

Capacidade de computadores compreenderem, interpretar e gerarem linguagem humana (PNL).



Visão Computacional

Permite que sistemas interpretem e compreendam informações visuais de imagens e vídeos.



Big Data e Analytics

Big Data refere-se a conjuntos de dados tão grandes e complexos que os métodos tradicionais de processamento de dados são inadequados. É caracterizado pelos 3 V's: **Volume**, **Velocidade** e **Variedade**. **Analytics** é o processo de examinar estes dados massivos para descobrir tendências, padrões e tirar conclusões que apoiem a tomada de decisões.



Volume

Dados em escala sem precedentes (terabytes, petabytes), gerados por sensores, redes sociais, transações, etc.



Velocidade

Dados gerados e processados em tempo quase real, exigindo análise e resposta imediatas.



Variedade

Dados em formatos diversos: estruturados (bases de dados), semiestruturados (XML, JSON) e não estruturados (texto, vídeo, áudio).



Analytics

Utilização de algoritmos e ferramentas para extrair insights valiosos, prever comportamentos e otimizar operações.

Computação em Nuvem

A **Computação em Nuvem** refere-se à entrega de recursos de computação – incluindo servidores, armazenamento, bases de dados, rede, software, análises e inteligência – através da internet (a "nuvem"). Em vez de possuir e manter os seus próprios servidores e infraestrutura, as empresas podem aceder a estes serviços sob demanda a partir de um fornecedor de nuvem.





IaaS (Infraestrutura)

Oferece recursos de computação, armazenamento e rede virtualizados. Permite grande flexibilidade e controlo. **Ex: AWS EC2, Azure VMs.**



PaaS (Plataforma)

Ambiente completo para desenvolvimento, execução e gestão de aplicações sem gerir a infraestrutura subjacente. **Ex: Google App Engine, Heroku.**



SaaS (Software)

Software pronto a usar, entregue e gerido por terceiros através da internet, sem necessidade de instalação local. **Ex: Office 365, Salesforce.**

Exemplos Práticos da Nuvem

A Computação em Nuvem manifesta-se de diversas formas no dia a dia das empresas, otimizando operações e impulsionando a inovação.



IaaS (Infraestrutura como Serviço)

Uma startup hospeda toda a sua infraestrutura de servidores virtuais, redes e armazenamento na AWS, escalando recursos conforme a demanda e pagando apenas pelo uso.



PaaS (Plataforma como Serviço)

Desenvolvedores lançam rapidamente novas aplicações web no Google App Engine, focando apenas no código, enquanto a plataforma gere o ambiente de execução e bases de dados.



SaaS (Software como Serviço)

Uma equipe de vendas utiliza o Salesforce para gerir clientes e acompanhar o funil de vendas, acedendo ao software diretamente pelo browser, sem instalações ou manutenção.

Pontos de Discussão: Tecnologia em Ação

Agora que exploramos as principais tecnologias da Transformação Digital – IoT, IA, Big Data e Cloud – vamos refletir sobre como as empresas as estão a aplicar no mundo real e os impactos que estas inovações geram.



Integração e Sinergia

Integração e Sinergia

Como as empresas podem integrar IoT, IA, Big Data e Cloud para criar soluções mais poderosas do que o uso isolado de cada tecnologia? Pensem em exemplos específicos.

Novos Modelos de Negócio

Que novos produtos ou serviços surgem a partir da aplicação conjunta destas tecnologias? Como transformam os modelos de negócio existentes (e.g., serviços de subscrição baseados em dados, produtos "inteligentes")?

Impacto na Eficiência Operacional

De que forma estas tecnologias otimizam as operações internas de uma empresa (produção, logística, atendimento ao cliente, etc.), gerando maior eficiência e redução de custos?

Desafios e Considerações Éticas

Quais são os principais desafios na implementação (segurança, privacidade, custo, talento) e as considerações éticas (viés da IA, uso de dados) que as empresas enfrentam?

Empresas à Frente

Conseguem identificar empresas (locais ou globais) que estão a utilizar estas tecnologias de forma inovadora? Quais são os seus casos de sucesso e que lições podemos tirar deles?

